

1.1.2.1.3.2 LNMO

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.2 Ni: 니켈

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.2.3 스피넬 구조

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

화학식

$\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$. 주 고전압 반응은 Ni 중심으로 설명한다.

고전압

약 4.7 V vs. Li/Li^+ 반응의 대표 설명이다. 전해질·집전체 계면의 조건을 함께 적는다.

핵심 내용

대표 조성 $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ 의 고전위 반응과 계면 안정성을 살핀다.

역할과 작동 원리

$\text{Mn}=+4$, $\text{Li}=+1$, $\text{O}=-2$ 장부에서는 초기 $\text{Ni}=+2$ 다. Ni^{2+} 에서 Ni^{4+} 로 향하는 2전자 변화가 $\text{Ni}_{0.5}$ 개에 적용되어 화학식당 전자 1개가 된다. [1]

양이온 질서·산소 결손· Mn^{3+} 존재가 구조·속도·용출에 영향을 줄 수 있다. 높은 전위는 에너지에 유리하지만 전해질 산화·CEI 성장·AI 계면을 더 엄격하게 검토하게 한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

M~182.70 g/mol, 전자 1개->146.7 mAh/g. 평균4.7 V를 가정한 이론 활물질 에너지~689.5 Wh/kg. 이는 셀 에너지나 실제 가역 수명 성능이 아니다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

자리 질서·산소 결손·코팅, 전해질의 고전압 계면·상한·온도·전류를 기록한다. 액체의 산화 전류 시험만으로 복합전극에서 장기 안정성을 보증하지 않는다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고전압 부반응	효율·가스·CEI 분석과 저항을 비교한다.	낮은 단발 산화 전류만으로 장기 안정성을 확정하지 않는다.
Mn 용출	전해질·음극 원소 정량과 구조를 연결한다.	용출 검출만으로 Mn ³⁺ 생성 원인을 정하지 않는다.
자리 질서 변화	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·국소 구조·속도 응답을 비교한다.	질서도 하나로 전극 전체의 속도를 예측하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Ni가0.5개인데 화학식당 전자1개인 이유는?

2. 고전압 부반응을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. Ni당 2전자 변화가0.5개에 적용되기 때문이다. 반응 범위를 명시해야 한다.

2. 효율·가스·CEI 분석과 저항을 비교한다. 낮은 단발 산화 전류만으로 장기 안정성을 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Graphene-wrapped LiNi_{0.5}Mn_{1.5}O₄, Scientific Reports (2015)

<https://doi.org/10.1038/srep11958>

[2] IUPAC Gold Book: oxidation state - 형식 산화수의 정의

<https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04365>

[3] High-voltage ether electrolyte, Nature Communications (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36647-1>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.5 전해질

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.4.1.4 CV·LSV

1.4.2.1 XRD